

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 여름방학 인턴십 또는 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

2. 지원 동기

학부 연구생으로 모바일 로봇에 VLA 모델을 적용하는 프로젝트를 진행하면서, 실제 환경에서 로봇이 자율적으로 이동하는 문제가 얼마나 복잡한지 체감하였습니다. ISR LAB이 인천공항, 코엑스 같은 실제 대형 환경에서 모바일 로봇 자율주행을 연구해오셨다는 것을 알고 관심이 생겼습니다. 아직 부족한 점이 많지만, 실기기 기반 연구 환경에서 배우며 성장하고 싶어 지원하게 되었습니다.

3. 연구 및 프로젝트 경험

MoNaVLA 프로젝트 (2025.09 ~ 현재)

VLA 백본의 텍스트 경로 의존성 저하 문제를 per-layer attention 측정과 frozen linear probe(val_acc 96.6%) 분석으로 진단하고, 목표 물체 masking 시 행동 예측이 반전되는 현상을 ablation으로 연구하였습니다. 이를 바탕으로 PaliGemma2를 zero-shot visual grounder로 활용하여 목표 물체의 위치 정보를 실시간으로 추출하고, CLIP + BBox + L2-norm 기반 Decomposition 구조에 통합하여 closed-loop 주행 성공률을 Simple MLP 10.3% → Decomposition v1 66.7% → 최종 96.6%(FPE 0.094m)까지 끌어올렸습니다. 동일한 grounding 소스에서 파이프라인 개선만으로 9.4배의 성능 향상을 정량적으로 규명하였으며, 해당 연구로 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상을 받았습니다.

실물 로봇 셋업 (Serbot 2 / Jetson Orin / ROS2)

연구 결과를 실물에서도 구동해보기 위해 Serbot 2 플랫폼에 Jetson Orin Linux 환경을 구성하고 ROS2 드라이버를 연결했습니다. 실물 구동 시 제어 지터 및 응답 지연 문제를 완화하기 위해 10Hz 비동기 제어와 Jitter Hold 필터링을 적용해 보았습니다.

학술 활동

- KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 (RAG 기반 LLM 서비스), IPACT 2024 우수논문상
- 2025 강남대·GDGoC 공동 주최 해커톤(강냉톤) 대상(공과대학장상)

4. 정우진 교수님 연구와의 연결

교수님 연구실이 대형 공간에서의 자율주행 내비게이션을 실기기로 검증해오신 점이 인상적이었습니다. 저는 소규모 실내 환경에서의 VLA 기반 내비게이션을 시뮬레이션과 일부 실물 테스트를 통해 다뤄본 경험이 있습니다. 두 도메인의 규모 차이는 크지만, 실기기 환경 셋업 (ROS2, Jetson, 제어 지터 대응)에서 익힌 경험이 연구실 실험 보조에 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 연구실에 합류하게 된다면 실험 지원과 인프라 유지보수 작업부터 시작하겠습니다.